# Zestaw 6

## Zadanie 0. Wyjaśnienie, kiedy `:=`, kiedy `=`

### := (SetDelayed), przypisanie opóźnione

Wykonuje obliczenie w momencie użycia funkcji.
Preferowane kiedy:

- wynik zależy od argumentów (x_)
- funkcja ma zwracać inny wynik za każdym razem (np. liczby losowe)
- gdy używamy zmiennych, które mogą mieć przypisane wartości globalne
- Również, kiedy chcemy zrobić wykres funkcji pochodnej tak zdefiniowanej, wtedy najpierw trzeba użyć `Evaluate`

### = (Set), przypisanie natychmiastowe

Oblicza prawą stronę natychmiast w momencie wciśnięcia **Shift+Enter** i przypisuje ten wynik do lewej strony.
Preferowane kiedy:

- przypisujemy wartości parametrom
- gdy obliczenie jest długie (np. całka, skomplikowana pochodna), a wynik się nie zmienia

## Zadanie 1. Całkowanie a parzystość funkcji, `Integrate`

In[1]:=
```
? Integrate
```

Out[1]=

Symbol

Integrate[$f$, $x$] gives the indefinite integral $\int$f dx.

Integrate[$f$, {$x$, $x_{min}$, $x_{max}$}] gives the definite integral $\int_{x_{min}}^{x_{max}}$ f dx.

Integrate[$f$, {$x$, $x_{min}$, $x_{max}$}, {$y$, $y_{min}$, $y_{max}$}, ...] gives the multiple integral $\int_{x_{min}}^{x_{max}}$dx $\int_{y_{min}}^{y_{max}}$dy ... f.

Integrate[$f$, {$x$, $y$, ...} ∈ $reg$] integrates over the geometric region $reg$.

Wykonaj następujące polecenia:

## 1) Oblicz całką nieoznaczoną $\int f_n(x)\,\mathrm{d}\,x$

gdzie $f_n(x) = x^3 + 4\sin(5x)$.

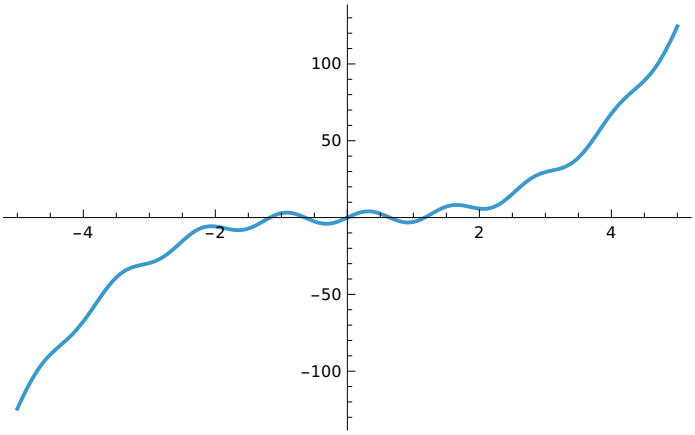
In[2]:=
```
fn[x_] := x^3 + 4 Sin[5 x]
Integrate[fn[x], x]
```

Out[3]=
$$\frac{x^4}{4} - \frac{4}{5}\cos[5x]$$

## 2) Przedstaw funkcję $f_n$ na wykresie

In[4]:=
```
Plot[fn[x], {x, -5, 5}]
```

Out[4]=




Oblicz całką oznaczoną z $f_n(x)$ w zakresie $-5 \le x \le 5$, tj. $\int_{-5}^{5} f_n(x)\,\mathrm{d}\,x$

In[5]:=
```
Integrate[fn[x], {x, -5, 5}]
```

Out[5]=
```
0
```

Jaka była wartość całki? Czy można to było wywnioskować bez liczenia całki?

**Odp:** Tak, $f_n$ jest funkcją nieparzystą, więc $\forall_{a \in \mathbb{R}_+} \int_{-a}^{a} f_n(x)\,\mathrm{d}\,x = 0$

## 3) Oblicz całką nieoznaczoną $\int f_p(x)\,\mathrm{d}\,x$

gdzie $f_p(x) = x^2 + 4\cos(5x)$

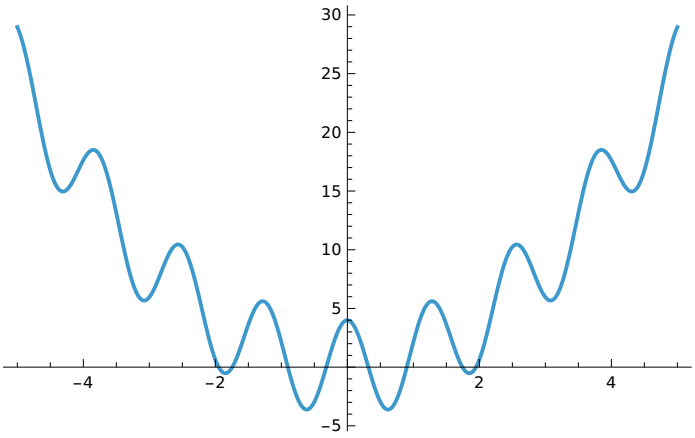
In[6]:=
```
fp[x_] := x^2 + 4 Cos[5 x]
Integrate[fp[x], x]
```

Out[7]=
$$\frac{x^3}{3} + \frac{4}{5}\sin[5x]$$

## 4) Przedstaw funkcję $f_p$ na wykresie

In[8]:=
```
Plot[fp[x], {x, -5, 5}]
```

Out[8]=




## Oblicz całką oznaczoną z $f_p(x)$ w zakresie $-5 \le x \le 5$

Jej wartość oznacz $F[-5, 5] = \int_{-5}^{5} f_p(x)\, dx$

In[9]:=
```
F[-5, 5] = Integrate[fp[x], {x, -5, 5}]
```

Out[9]=

$$\frac{250}{3} + \frac{8\,\text{Sin}[25]}{5}$$

In[10]:=
```
F[-5, 5]
```

Out[10]=

$$\frac{250}{3} + \frac{8\,\text{Sin}[25]}{5}$$

## Następnie oblicz wartość całki z $f_p(x)$ w mniejszych przedziałach

tj. $F[-5, 0] = \int_{-5}^{0} f_p(x)\, dx$ oraz $F[0, 5] = \int_{0}^{5} f_p(x)\, dx$

In[11]:=
```
F[-5, 0] = Integrate[fp[x], {x, -5, 0}]
```

Out[11]=

$$\frac{125}{3} + \frac{4\,\text{Sin}[25]}{5}$$

In[12]:=
```
F[0, 5] = Integrate[fp[x], {x, 0, 5}]
```

Out[12]=

$$\frac{125}{3} + \frac{4\,\text{Sin}[25]}{5}$$

Jaki jest związek między wartościami $F[-5, 5]$ a $F[-5, 0]$ oraz $F[0, 5]$? Jak przy całkowaniu zachowują się funkcje parzyste a jak nieparzyste?

In[13]:=
```
F[-5, 0] === F[0, 5]
```
Out[13]=
```
True
```

In[14]:=
```
F[-5, 5] === F[-5, 0] + F[0, 5]
```
Out[14]=
```
True
```

# Zadanie 2. Całka a pole pod krzywą, Filling, Show, Graphics, Text, ToString, Style

Oblicz całki oznaczone z funkcji $f(x, k) = \frac{1}{k^x + 1}$ w zakresie $0 \le x \le 5$ dla $k = 1, 2, \ldots, 6$.

In[15]:=
```
f[x_, k_] := 1 / (x^k + 1)

kValues = Range[1, 6];

integrals = Map[
   k ↦ Integrate[f[x, k], {x, 0, 5}],
   kValues
  ];
```

Następnie:

## 1) Narysuj na osobnych wykresach funkcję $f(x, k)$

Narysuj na osobnych wykresach funkcję $f(x, k)$ dla wskazanych wartości $k$ z zaznaczeniem pola pod krzywą.
W tym celu zapoznaj się opcją `Filling` oraz `FillingStyle` jeśli chcesz zmienić kolor wypełnienia.
Na wykresach użyj opcji `PlotRange -> {All, {0, 1.2}}`.

In[18]:=
```
? Filling
```
Out[18]=

Symbol

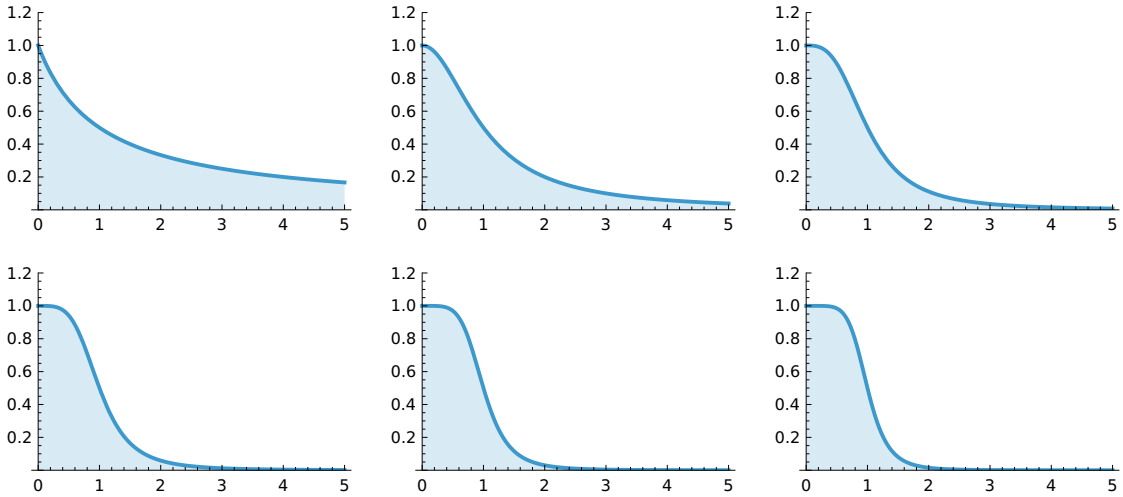
Filling is an option for ListPlot, Plot, Plot3D, and related

functions that specifies what filling to add under points, curves, and surfaces.

In[19]:=
```
plots = Map[
   k ↦ Plot[
     f[x, k],
     {x, 0, 5},
     Filling → Bottom,
     PlotRange → {All, {0, 1.2}}
    ],
   kValues
  ];
```

```
GraphicsGrid @ Partition[plots, 3]
```

Out[20]=




## 2) Obliczone wartości całek (użyj N) zachowaj w postaci listy poleDo5

In[21]:=
```
poleDo5 = N[integrals]
```

Out[21]=

```
{1.79176, 1.3734, 1.18926, 1.10806, 1.06856, 1.04713}
```

Umieść na wykresie informację o obliczonym polu pod krzywą.

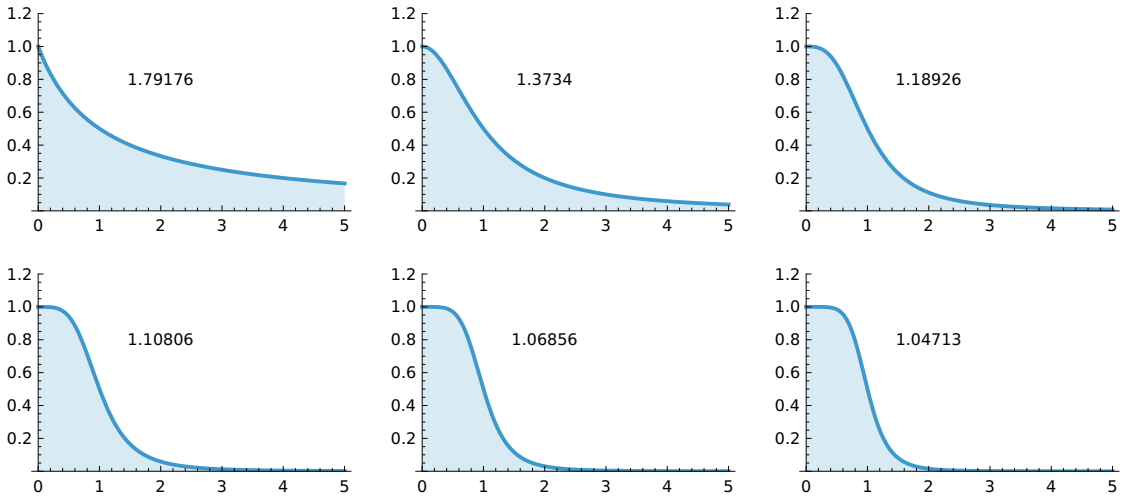
Skorzystaj z następującego schematu by nanieść tekst na wykres:

```
Show[
    tu_wykres _funkcji,
    Graphics[ {Text[
          tu_tekst,
          tu_współrzędne _tekstu
    ]} ]
]
```

In[22]:=
```
plotsWithValues = Map[
   tuple ↦ Module[{plot, integralValue},
     {plot, integralValue} = tuple;
     Show[
      plot,
      Graphics[{Text[
          integralValue,
          {2, 0.8}
         ]}]
     ]
    ],
   Transpose @ {plots, poleDo5}
  ];
```

```
GraphicsGrid @ Partition[plotsWithValues, 3]
```

Out[23]=




## 3) Następnie policz całki oznaczone $\int_0^\infty f(x, k)\,\mathrm{d}\,x$ dla $k = 1, 2, \ldots, 6$

Wyniki zapisz jako lista `poleDoInf`.

In[24]:=
```
poleDoInf = Map[
  k ↦ Integrate[f[x, k], {x, 0, Infinity}],
  kValues
 ]
```

Integrate: Integral of $\frac{1}{1+x}$ does not converge on {0, ∞}.

Out[24]=

$$\left\{\int_0^\infty \frac{1}{1+x}\,dx,\ \frac{\pi}{2},\ \frac{2\pi}{3\sqrt{3}},\ \frac{\pi}{2\sqrt{2}},\ \frac{1}{5}\,\text{Gamma}\left[\frac{1}{5}\right]\text{Gamma}\left[\frac{4}{5}\right],\ \frac{\pi}{3}\right\}$$

In[25]:=
```
poleDoInf = Join[{Infinity}, N @ poleDoInf[[2 ;;]]]
```

Out[25]=
```
{∞, 1.5708, 1.2092, 1.11072, 1.06896, 1.0472}
```

### 4) Porównaj wartości list `poleDo5` oraz `poleDoInf`

Jaki jest stosunek pola pod krzywą dla całki liczonej do $x = 5$ do pola dla całki liczonej do $x = \infty$ przy rosnącym $k$?
Ile wynosi ten stosunek dla $k = 1, 2, \ldots, 6$.
Co dzieje się przy $k = 1$?

In[26]:=
```
Map[
 tuple ↦ Module[{k, integralTo5, integralToInf},
   {k, integralTo5, integralToInf} = tuple;
   k → PercentForm[integralTo5 / integralToInf]
  ],
 Transpose @ {kValues, poleDo5, poleDoInf}
]
```

Out[26]=
```
{1 → 0%, 2 → 87.43%, 3 → 98.35%, 4 → 99.76%, 5 → 99.96%, 6 → 99.99%}
```

## Zadanie 3. Pole pomiędzy krzywymi, `RegionPlot`, `ImplicitRegion`, `Area`

Obliczyć pole obszaru ograniczonego od dołu krzywą $x^2$ a od góry krzywą $\frac{2}{x^2+1}$.

In[27]:=
```
b[x_] := x^2
t[x_] := 2 / (x^2 + 1)
```

W tym celu:

## 1) Zaznaczyć interesujący obszar na wspólnym wykresie obu funkcji (krzywych)

Można użyć kombinacji funkcji Show, `Plot`, oraz `RegionPlot`.

In[29]:=
```
? RegionPlot
```

Out[29]=

Symbol

RegionPlot[$pred$, {$x$, $x_{min}$, $x_{max}$}, {$y$, $y_{min}$, $y_{max}$}] makes a plot showing the region in which $pred$ is True.

RegionPlot[{$pred_1$, $pred_2$, ...}, ...] plots several regions corresponding to the $pred_i$.

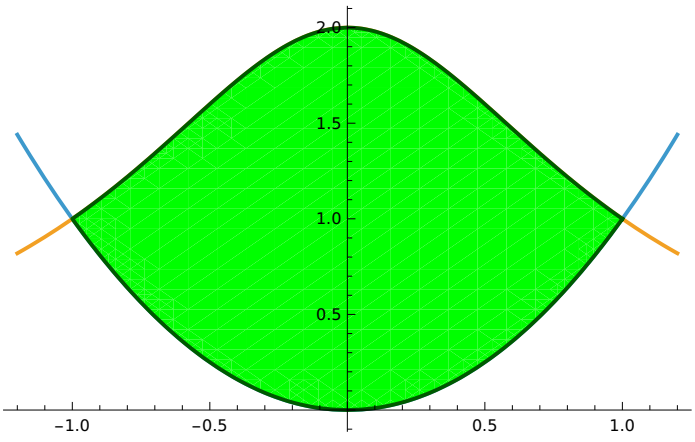
RegionPlot[{…, $w$[$pred_i$, …], …}, …] plots $pred_i$ with features defined by the symbolic wrapper $w$.

In[30]:=
```
solutions = Map[
    solution ↦ Last[solution],
    Flatten @ Solve[b[x] == t[x], x, Reals]
  ];

{xMin, xMax} = solutions;
xRange = {x, xMin, xMax};
{yMin, yMax} = {MinValue[b[x], x], MaxValue[t[x], x]};

Show[
 Plot[
  {b[x], t[x]},
  Join[{x}, 1.2 * solutions]
 ],
 RegionPlot[
  b[x] ≤ y ≤ t[x],
  xRange, {y, yMin, yMax},
  PlotStyle → Green, BoundaryStyle → DarkGreen]
]
```

Out[34]=




## 2) Odczytać z wykresu lub znaleźć przy pomocy Solve miejsca przecięcia obu krzywych

In[35]:=
```
solutions = Map[
    solution ↦ Last[solution],
    Flatten @ Solve[b[x] == t[x], x, Reals]
 ]
```

Out[35]=

```
{-1, 1}
```

## 3) Użyć wyznaczonego w **2)** zakresu wartości $x$ do obliczenia pola powierzchni między tymi krzywymi

Użyć wyznaczonego w **2)** zakresu wartości $x$ do obliczenia pola powierzchni między tymi krzywymi jako całki oznaczonej z $\frac{2}{x^2+1} - x^2$ . Zapisać wynik.

In[36]:=
```
areaIntegral = Integrate[t[x] - b[x], xRange]
```

Out[36]=

$$-\frac{2}{3} + \pi$$

## 4) Wynik z **3)** można uzyskać również inaczej za pomocą wbudowanych funkcji określających obszar (region) geometryczny

W tym celu zdefiniować interesujący nas region korzystając z `ImplicitRegion` a następnie wyznaczyć pole korzystając z funkcji Area.

In[37]:=
```
? ImplicitRegion
```

Out[37]=

Symbol

ImplicitRegion[*cond*, {$x_1$, ..., $x_n$}] represents a region in $\mathbb{R}^n$ that satisfies the conditions *cond*.

ImplicitRegion[*cond*, {{$x_1$, $a_1$, $b_1$}, ...}] represents a

region in $\mathbb{R}^n$ that satisfies the conditions *cond* as well as $a_1 \le x_1 \le b_1$ etc.

In[38]:=
```
region = ImplicitRegion[b[x] ≤ y ≤ t[x], {{x, xMin, xMax}, {y, yMin, yMax}}]
```

Out[38]=

$$\text{ImplicitRegion}\left[x^2 \le y \le \frac{2}{1+x^2} \;\&\&\; -1 \le x \le 1 \;\&\&\; 0 \le y \le 2, \{x, y\}\right]$$

In[39]:=
```
? Area
```

Out[39]=

Symbol

Area[*reg*] gives the area of the two–dimensional region *reg*.

Area[{$x_1$, ..., $x_n$}, {$s$, $s_{min}$, $s_{max}$}, {$t$, $t_{min}$, $t_{max}$}] gives the area of the

parametrized surface whose Cartesian coordinates $x_i$ are functions of $s$ and $t$.

Area[{$x_1$, ..., $x_n$}, {$s$, $s_{min}$, $s_{max}$}, {$t$, $t_{min}$, $t_{max}$}, *chart*]

interprets the $x_i$ as coordinates in the specified coordinate chart.

In[40]:=
```
areaBuildInFunction = Area[region]
```

Out[40]=

$$-\frac{2}{3}+\pi$$

Porównać z wynikiem z **3)**

In[41]:=
```
areaIntegral === areaBuildInFunction
```

Out[41]=

```
True
```

# Zadanie 4. Długość łuku, Integrate, NIntegrate, ArcLength

Oblicz długość łuku zadanego przez krzywą $f(x) = x^3 + \frac{1}{x^3}$ dla $\frac{1}{2} \le x \le 2$.

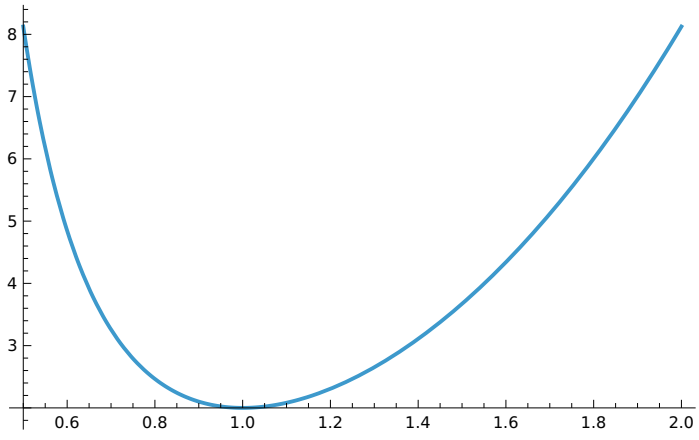
In[42]:=
```
f[x_] := x^3 + 1/x^3
xRange = {x, 0.5, 2};
```

W tym celu:

## 1) Narysuj wykres zadanej krzywej (w celach poglądowych)

In[44]:=
```
Plot[f[x], xRange]
```

Out[44]=




## 2) Skorzystaj ze wzoru na długość łuku krzywej

$l = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, \mathrm{d}x$, gdzie $a$, $b$ to krańce zakresu całkowania.

In[45]:=
```
xRange
```

Out[45]=

```
{x, 0.5, 2}
```

In[46]:=
```
Integrate[
 Sqrt[1 + f'[x]^2],
 xRange
]
```

Out[46]=

$$\int_{0.5}^{2} \sqrt{1 + \left(-\frac{3}{x^4} + 3\,x^2\right)^2}\, dx$$

Czy tę całkę da się wyrazić analitycznie? Użyj N albo `NIntegrate`.

In[47]:=
```
lengthFromDefinition = NIntegrate[
  Sqrt[1 + f'[x]^2],
  xRange
 ]
```

Out[47]=
```
12.4611
```

## 3) Policz długość łuku krzywej korzystając z funkcji `ArcLength`

In[48]:=
```
? ArcLength
```

Out[48]=

Symbol

ArcLength[*reg*] gives the length of the one–dimensional region *reg*.

ArcLength[{$x_1$, ..., $x_n$}, {$t$, $t_{min}$, $t_{max}$}] gives the length of

the parametrized curve whose Cartesian coordinates $x_i$ are functions of $t$.

ArcLength[{$x_1$, ..., $x_n$}, {$t$, $t_{min}$, $t_{max}$}, *chart*]

interprets the $x_i$ as coordinates in the specified coordinate chart.

Można bezpośrednio lub definiując łuk jako region korzystając z `ImplicitRegion`. Porównaj wyniki z **2)**.

In[49]:=
```
lengthBuildInFunction = ArcLength[f[x], xRange]
```

Out[49]=
```
12.4611
```

In[50]:=
```
lengthBuildInFunction == lengthFromDefinition
```

Out[50]=
```
True
```

# Zadanie 5. Środek ciężkości łuku krzywej, `Integrate`,

# NIntegrate, RegionCentroid, ImplicitRegion

Wyznaczyć środek masy $(x_{CM}, y_{CM})$ dla jednorodnego łuku zadanego przez krzywą z poprzedniego zadania, tj. $f(x) = x^3 + \frac{1}{x^3}$ dla $-\frac{1}{2} \le x \le 2$.

W tym celu:

## 1) Skorzystaj ze wzoru na $x_{CM}$ oraz $y_{CM}$

$x_{CM} = \frac{1}{l} \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx$ oraz $y_{CM} = \frac{1}{l} \int_a^b y \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx$

gdzie $a, b$ to krańce zakresu całkowania, $l$ długość łuku, a $y = f(x)$.

In[51]:=
```
l = lengthBuildInFunction;

xCm = 1 / l * NIntegrate[
    x Sqrt[ 1 + f'[x]^2 ],
    xRange
  ]
```

Out[52]=
```
1.13659
```

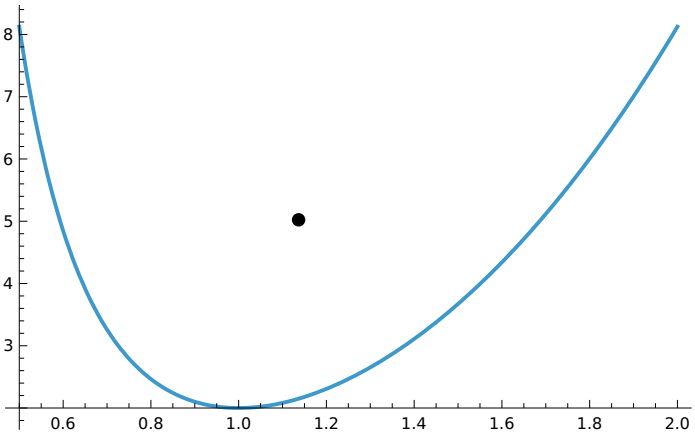
In[53]:=
```
yCm = 1 / l * NIntegrate[
    f[x] Sqrt[ 1 + f'[x]^2 ],
    xRange
  ]
```

Out[53]=
```
5.02299
```

## 2) Przedstawić punkt ($x_{CM}$, $y_{CM}$) na wykresie razem z krzywą zadaną przez $y = f(x)$

In[54]:=
```
Plot[
 f[x],
 xRange,
 Epilog → {
   PointSize[Large], Point[{xCm, yCm}]
  }
]
```

Out[54]=




## 3) Wyznaczyć środek ciężkości korzystając z funkcji `RegionCentroid`

W tym celu najpierw zdefiniować łuk krzywej jako region z użyciem funkcji `ImplicitRegion`.

In[55]:=
```
massCenterPoint = RegionCentroid[
  ImplicitRegion[y == f[x] && 0.5 ≤ x ≤ 2, {x, y}]
 ]
```

Out[55]=
```
{1.13661, 5.02388}
```

Porównać wynik z **1)**.

In[56]:=
```
"Integral:           " <> ToString @ {xCm, yCm}
"Build-in function: " <> ToString @ massCenterPoint
```

Out[56]=
```
Integral:           {1.13659, 5.02299}
```

Out[57]=
```
Build-in function: {1.13661, 5.02388}
```